

Chapter 15 作业

学号：23336128

姓名：梁力航

问题1：三块内存、每块容一元组的排序-归并每趟结果

假设一个块只能容纳一个元组，内存有 3 块。对下列元组按第一个属性排序，给出排序-归并算法每一趟产生的归并段：(kangaroo, 17), (wallaby, 21), (emu, 1), (wombat, 13), (platypus, 3), (lion, 8), (warthog, 4), (zebra, 11), (meerkat, 6), (hyena, 9), (hornbill, 2), (baboon, 12)。

回答：

初始 runs（按输入顺序分段，每段 3 条，内部排序后写出）：

输入：(kangaroo,17) (wallaby,21) (emu,1) | (wombat,13) (platypus,3) (lion,8) |
(warthog,4) (zebra,11) (meerkat,6) | (hyena,9) (hornbill,2) (baboon,12)

R1: (emu,1) (kangaroo,17) (wallaby,21)

R2: (lion,8) (platypus,3) (wombat,13)

R3: (meerkat,6) (warthog,4) (zebra,11)

R4: (baboon,12) (hornbill,2) (hyena,9)

第一趟归并（2 路归并，输出长度 6 的 runs）：

S1 = merge(R1, R2) = (emu,1) (kangaroo,17) (lion,8) (platypus,3) (wallaby,21)

S2 = merge(R3, R4) = (baboon,12) (hornbill,2) (hyena,9) (meerkat,6) (warthog,4)

第二趟归并（最终序列）：

```
T = merge(S1, S2) =  
(baboon,12) (emu,1) (hornbill,2) (hyena,9) (kangaroo,17) (lion,8)  
(meerkat,6) (platypus,3) (wallaby,21) (warthog,4) (wombat,13) (zebra,11)
```

问题2：无限内存下 $r \bowtie s$ 的最低 I/O 成本与内存需求

设 r 和 s 无索引且未排序，假设有无限内存。计算 $r \bowtie s$ 的最低 I/O 成本，并说明算法需要多少内存。

回答：

- 最低 I/O：一次性把 r 、 s 全部读入内存，采用内存哈希/排序后直接连接，读入成本 $B(r)+B(s)$ ；若考虑输出，再加写出结果的 $B(out)$ 。
- 内存需求：为避免任何额外磁盘写回，内存至少要能容纳两关系全部块（ $B(r)+B(s)$ 块，再加输出缓冲）。若只要求单遍读取，小关系装入哈希表即可，需至少容纳较小关系的全部块。

问题3：40GB 关系外部排序成本计算

关系大小 40 GB，块 4 KB，内存 40 MB；寻道 5 ms，磁盘传输速率 40 MB/s。计算在 $b_b = 1$ 与 $b_b = 100$ 时的排序成本（秒），并给出需要的归并趟数。继续假设使用闪存（延迟 20 μ s，传输 400 MB/s）时重新计算。

回答：

- 参数换算：块数 $N = 40\text{GB} / 4\text{KB} = 10,485,760$ ；内存块数 $M = 40\text{MB} / 4\text{KB} = 10,240$ 。初始 runs 数 = $N / M = 1,024$ ；一次多路归并的最大路数 = $M-1 \approx 10,239$ ，故仅需 1 趟归并（总两趟：生成 + 1 次归并）。总块传输量 = $4N = 41,943,040$ 块。

- **磁盘, $b_b = 1$:** 每次 I/O = $5\text{ms} + 0.1024\text{ms} = 5.1024\text{ms}$; I/O 次数 = 41,943,040。总时间 $\approx 214,000\text{ s}$ (约 59.4 小时)。归并趟数: 1 趟。
- **磁盘, $b_b = 100$:** 每次 I/O = $5\text{ms} + 10.24\text{ms} = 15.24\text{ms}$; I/O 次数 = 419,431。总时间 $\approx 6,390\text{ s}$ (约 1.78 小时)。归并趟数: 1 趟。
- **闪存, $b_b = 1$:** 每次 I/O = $20\mu\text{s} + 10.24\mu\text{s} \approx 30.24\mu\text{s}$; 总时间 $\approx 1,270\text{ s}$ (约 21 分钟)。归并趟数: 1 趟。
- **闪存, $b_b = 100$:** 每次 I/O = $20\mu\text{s} + 1.024\text{ms} \approx 1.044\text{ms}$; 总时间 $\approx 437\text{ s}$ (约 7.3 分钟)。归并趟数: 1 趟。

问题4: 利用次级有序索引的混合归并-连接变种

两个关系都未物理排序, 但各自的连接属性上有排序好的次级索引。设计一个混合的归并-连接算法变种。

回答:

- 通过两侧的有序二级索引做索引顺序扫描, 直接产生按连接键升序的元组流, 避免对堆文件再排序。
- 若索引覆盖连接所需属性 (或包含行指针), 则按键顺序读取; 若需回表, 收集一批 RID 后按页号排序批量取数, 减少随机 I/O。
- 两路有序流送入标准归并连接: 维护当前键值窗口, 处理等值区间的笛卡儿配对 (或缓冲一侧等值组)。
- 内存主要用于: 每侧 1 个读缓冲 + 1 个输出缓冲 + 等值组缓冲; 若等值组过大, 可将较大一侧的等值组溢写临时段, 再与另一侧匹配。
- 这种变种利用索引的“逻辑排序”替代显式排序, 只保留一趟有序扫描 + 归并, 适合索引覆盖或聚簇度较高的场景。